《微型计算机原理及接口技术 》

《单片机原理及应用》

授课专业：测控24级
授课学时： 66 学时 二东201
理论教学：46学
实验教学：20学时

时间-地点

周一1、2节（二东402）
周二1、2节（二东201）
周四1、2节（二东202）

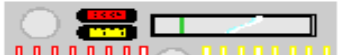
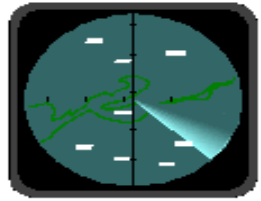
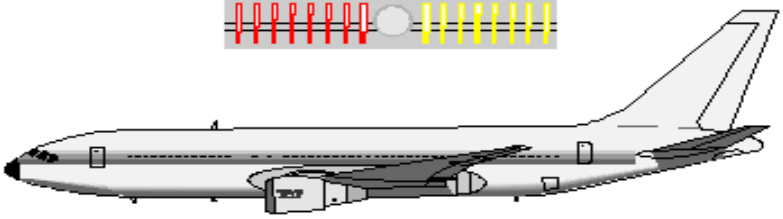
※本课程的重要性

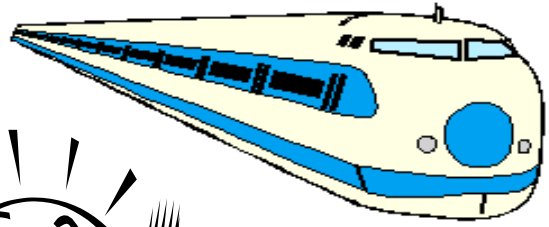
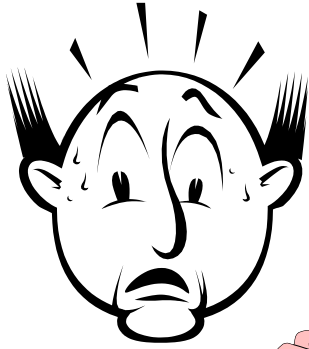
《微型计算机原理及接口技术 》是自动化工程学院的一门重要课程，其在通信技术、检测技术、智能仪表、控制技术等方面有着重要的应用；

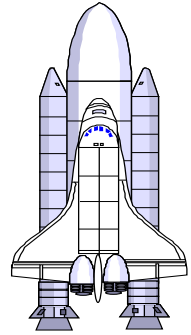
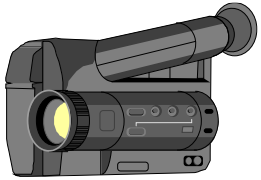
同时也是许多专业课的先修课，该课程的学习质量直接影响后续课程。

单片机、DSP、ARM

东北电力大学




一、成绩构成 100分

总成绩100分=期末笔试60分+平时成绩40分

平时成绩40分=课堂提问及表现10分+作业10分+测验10分+实验课成绩10分

二、平时成绩构成40分

1、课堂提问及表现10分：课题出勤、表现；

2、作业10分；

3、测验10分；

4、实验平时成绩10分：出勤、实验报告、实验质量等；由实验老师给出。

8031芯片照片

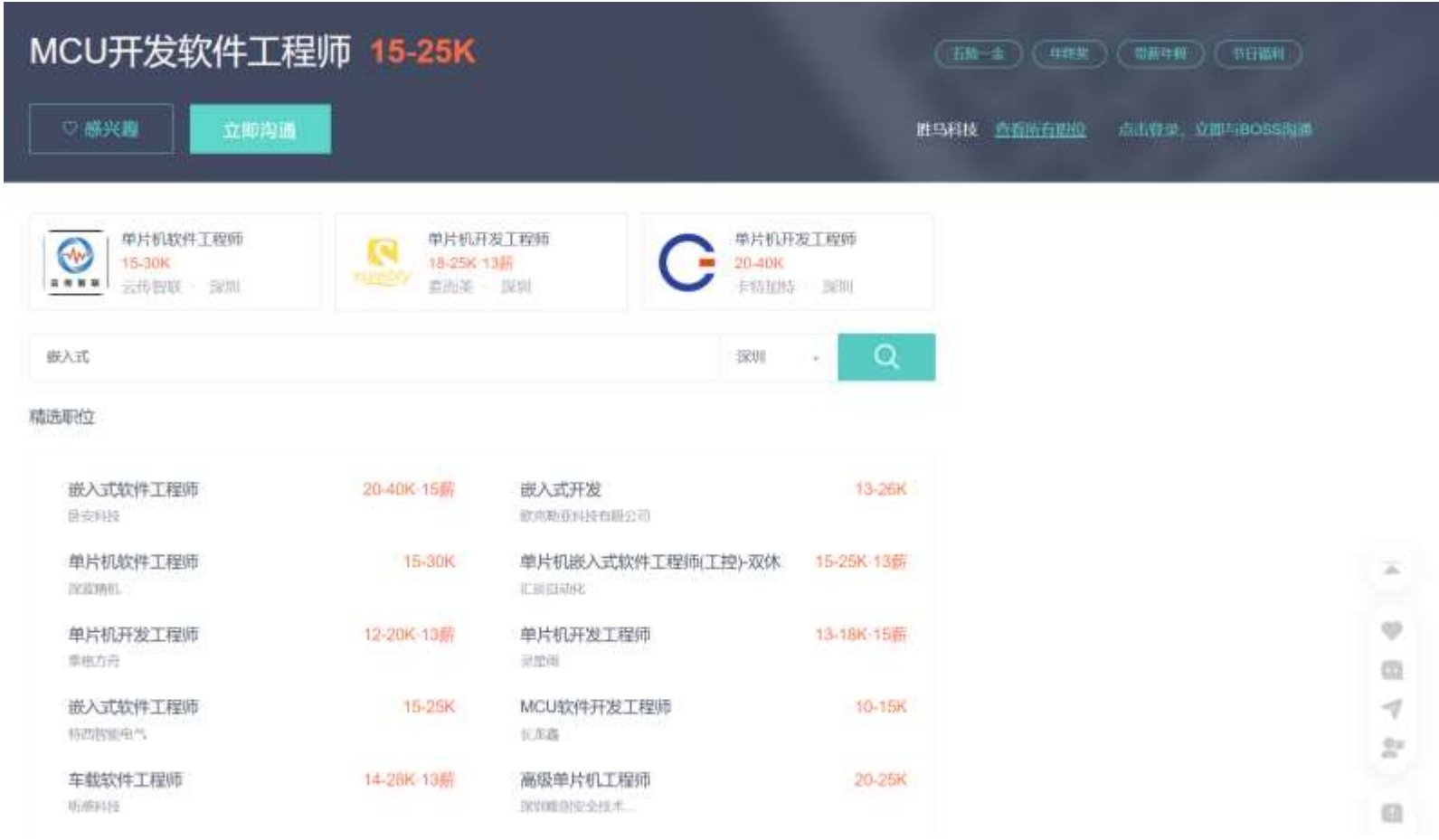


单片机职业需求

招聘启事：

单片机硬件工程师；
单片机软件工程师；
智能仪器；

从事：
开发、测试、维修、维护、销售等


MCU开发软件工程师 15-25K
五险一金
年终奖
带薪午餐
节日福利
感兴趣
立即沟通
胜马科技 查看所有职位 点击登录，立即与BOSS沟通
单片机软件工程师
15-30K
云传智联 · 深圳
单片机开发工程师
18-25K·13薪
嘉迪美 · 深圳
单片机开发工程师
20-40K
卡特加特 · 深圳
嵌入式
深圳
精选职位
嵌入式软件工程师 20-40K·15薪
嵌入式开发 13-26K
单片机软件工程师 15-30K
单片机嵌入式软件工程师(工控)-双休 15-25K·13薪
单片机开发工程师 12-20K·13薪
单片机开发工程师 13-18K·15薪
嵌入式软件工程师 15-25K
MCU软件开发工程师 10-15K
车载软件工程师 14-28K·13薪
高级单片机工程师 20-25K

杭州 单片机开发工程师 搜索

杭州 公司行业 职位类型 学历要求 薪资待遇 工作经验 公司规模 融资阶段

单片机开发工程师 [杭州·滨江区·长河]
15-25K 3-5年 本科 周先生 技术部门主管
单片机开发 C语言 仿真调试 芯片验证 器件选型

浙江大华
互联网 已上市 10000人以上
员工旅游，交通补助，通讯补贴，带薪年假，五险一金，加...

单片机开发工程师 [杭州]
10-15K·13薪 1-3年 大专 徐女士 HR
示波器 单片机开发 电路设计 PCB设计 嵌入式软件开发

晶华微
电子/半导体/集成电路 未融资 100-499人
年终奖，员工旅游，股票期权，零食下午茶，五险一金，带...

单片机开发工程师 [杭州]
18-23K 3-5年 本科 吴女士 招聘专员
嵌入式技术 单片机开发 PCB设计 电路设计 仿真调试

浙江双视红外科技...
仪器仪表/工业自动化 20-99人
股票期权，定期体检，年终奖，节日福利，餐补，员工旅游...

单片机开发工程师 [杭州·余杭区·未来科技城]
15-20K·15薪 3-5年 本科 王女士 HR
嵌入式技术 网络协议 RTOS 驱动开发 ARM开发

吉时语科技
智能硬件 A轮 20-99人
节日福利，员工旅游，带薪年假，年终奖，定期体检，餐补

单片机开发工程师 [杭州·钱塘区·和达东东城]
12-17K·13薪 3-5年 本科 周女士 综合部经理

杭州水表
仪器仪表/工业自动化 未融资 100-499人

单片机开发工程师 [上海·闵行区·虹桥]

25-30K·13薪 1-3年 本科 邵女士 综合管理

英孚莱

电子/半导体/集成电路 0-20人

单片机开发 ARM开发 万用表 示波器

单片机开发工程师 [上海·松江区·新桥]

20-30K 5-10年 本科 海先生 法务部经理

万颖股份

医疗设备/器械 未融资 20-99人

嵌入式软件开发 C语言 RTOS FreeRTOS UCOS

五险一金，校外实践基地，员工旅游，加班补助，销售分红...

单片机开发工程师 [上海·闵行区·吴泾]

7-12K 1-3年 大专 王先生 运营主管

欢域科技

其他服务业 未融资 0-20人

单片机 驱动开发 传感器

五险一金

单片机开发工程师 [上海·青浦区·赵巷]

12-24K·14薪 3-5年 本科 魏女士 HR

上海铭控

仪器仪表/工业自动化 未融资 100-499人

电路设计 嵌入式技术 单片机开发

五险一金，员工旅游，年终奖，节日福利，带薪年假

单片机开发工程师 [上海]

7-12K 1-3年 学历不限 王先生 员工

上海肩并肩

智能硬件 天使轮 20-99人





熊女士

HR · 刚刚活跃

微信扫码分享 感兴趣 举报

职位描述

职责描述：

1、负责消费类产品MCU固件开发，包括UART、SPI、GUI等；

2、负责mcu上层应用模块开发；

3、根据需求规格书，完成功能测试及问题解决；

4、完善相关功能设计、使用文档等。

任职要求：

1、大专及以上学历，计算机科学、软件工程、自动化、机械电子工程或相关专业；

2、良好的 C 语言编程能力，熟练使用相关的开发工具进行调试和分析。

3、熟悉MCU外设SPI、12C、485、232等应用和MCU各种休眠、唤醒和能耗管理。有FreeRTOS开发经验优先，有蓝牙和WIFI开发经验者优先。

4、有1-2年消费产品开发经验优先。

5、良好的团队协作能力及较强责任心。

第1章 绪论

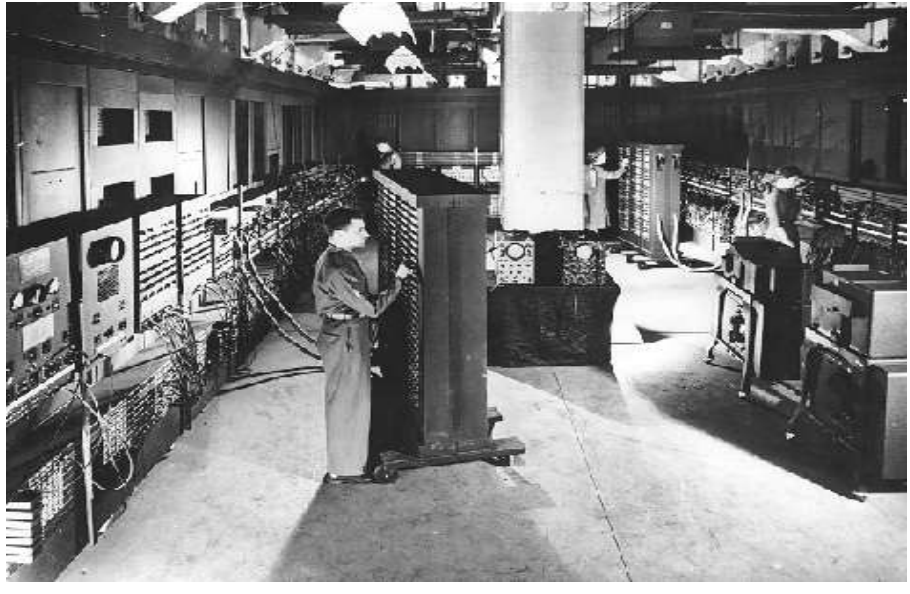
- 1.1 计算机的发展概述
- 1.2 单片机
- 1.3 单片机的历史及发展概况
- 1.4 8位单片机的主要生产厂家和机型
- 1.5 MCS-51系列单片机
- 1.6 单片机的应用
- 1.7 单片机的组成结构
- 1.8 数制知识（补充）

1.1 计算机的发展概述

1.1.1 电子计算机的问世及其经典结构

1946年，第一台电子数字计算机问世，这标志着计算机时代的到来。

（CALCULATOR）

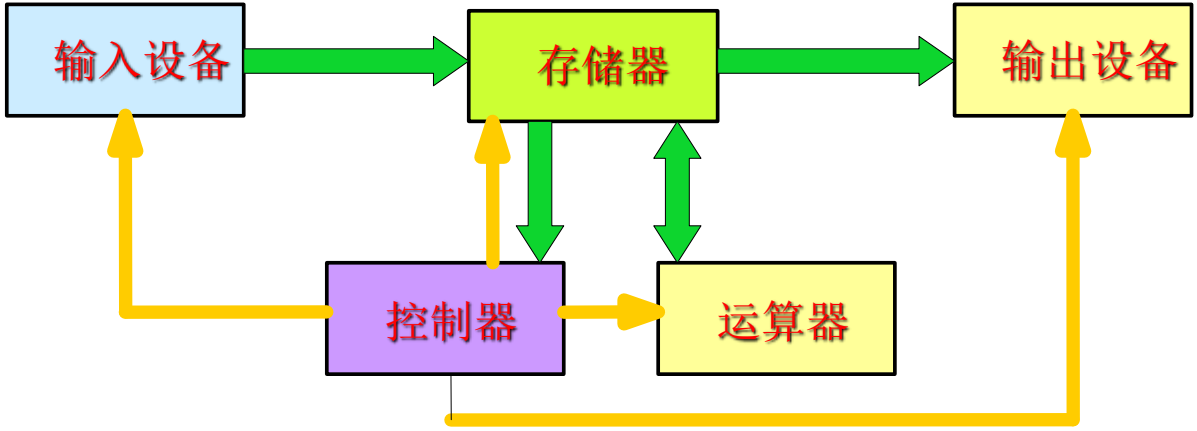


计算机技术的发展，相继经历了五个时代：

* 电子管计算机；
* 晶体管计算机；
* 集成电路计算机；
* 大规模集成电路计算机；
* 超大规模集成电路计算机。

计算机的结构仍然没有突破冯·诺依曼提出的计算机的经典结构框架。

匈牙利籍数学家**冯·诺依曼**在方案的设计上做出了重要的贡献。1946年，他又提出了“程序存储”和“二进制运算”的思想，进一步构建了计算机“**由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成**”这一计算机的经典结构。

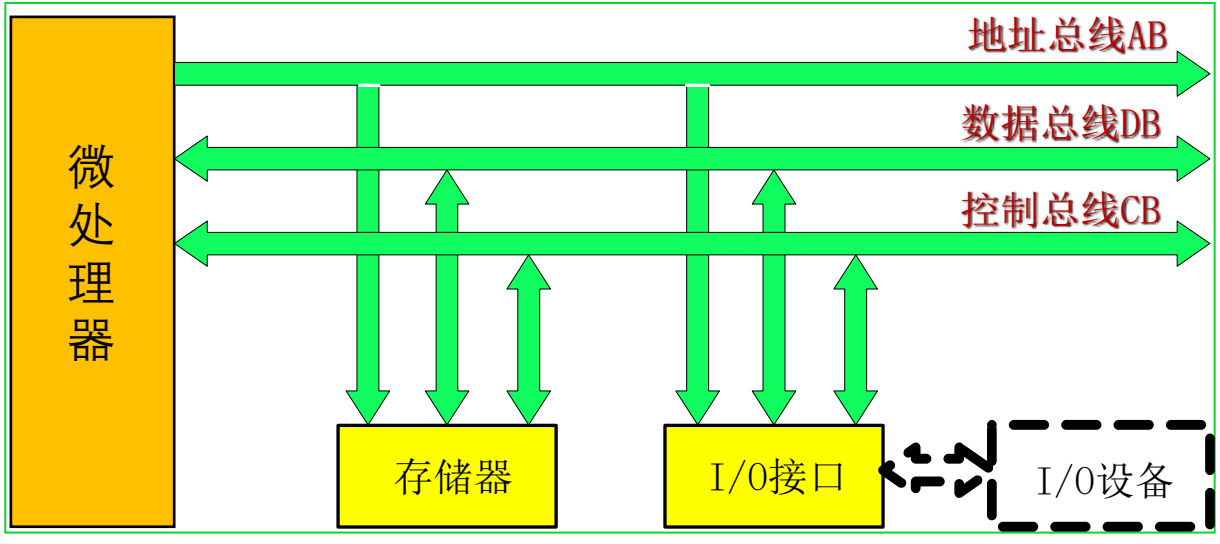


1.1.2 微型计算机（微机）

- 运算器、控制器， 做在一个芯片上，该片称为微处理器（microprocessor），或CPU（central processing unit）。
- 微处理器，不能算作计算机，但包含计算机的核心部分：运算器和控制器。
- 在微处理器基础上，配以存储器（ROM，RAM）、I/O接口芯片，构成微型计算机（微机）。

微处理器、存储器加上I/O接口电路组成微型计算机。

各部分通过地址总线（AB）、数据总线（DB）和控制总线（CB）相连。



微机　　组成结构

◆微机（PC机）

将CPU、存储器、I/O接口电路和总线接口等组装在一块主机板（即**微机主板**）。各种**适配板卡**插在主机板的扩展槽上，并与电源、软/硬盘驱动器及光驱等**装在同一机箱内**，再**配上系统软件**，就构成了一台完整的**微型计算机系统**（简称系统机）/PC机。

◆**工业PC机（工控机）：** 也属于此类。

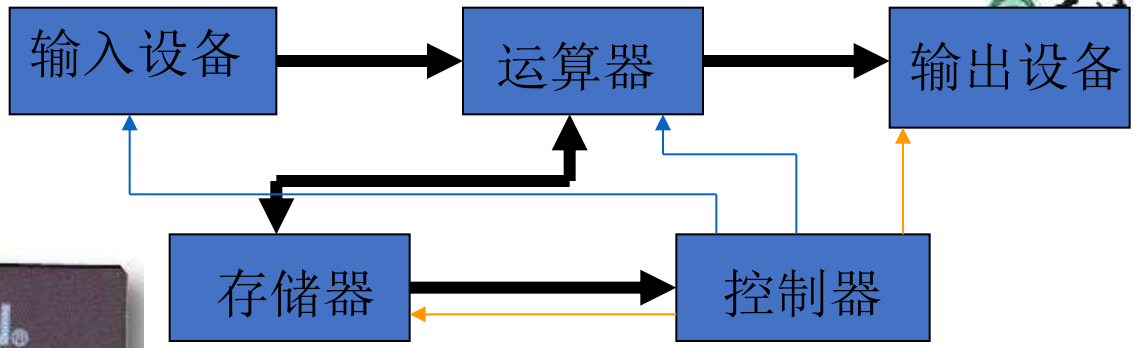
微机的发展过程

·1971年1月，INTEL公司的特德·霍夫在与日本商业通讯公司合作研制出微处理器（即Intel 4004）。

· 8008，8080，8086，8088，80286，80386，80486，80586。。。。。。PC机



4004微处理器





运算器+控制器



输入设备





输出设备

存储器



1.2 单片机

◆在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路，从而构成了单芯片微型计算机，即单片机。

单片机又称微控制器 MCU(microcontroller Unit)

- 嵌入式控制器 EMCU（Embedded microController Unit）



微机（桌面应用/PC机）属于通用计算机，主要应用于数据处理、办公自动化及辅助设计。

单片机（嵌入式应用）属于专用计算机，主要应用于智能仪表、智能传感器、智能家电、智能办公设备、汽车及军事电子设备等应用系统。

我国，习惯使用“单片机”这一名称。

按用途可分为**通用型**和**专用型**两大类：

（1）通用型

可开发的内部资源：RAM、ROM、I/O等功能部件，全部提供给用户。用户根据需要，设计一个以通用单片机芯片为核心的测控系统。

（2）专用型

专门针对某些产品的特定用途而制作的单片机 ，针对性强且数量巨大。

对系统结构的最简化、可靠性和成本的最佳化等方面都作了全面的考虑 。

“专用”单片机具有十分明显的综合优势。

1.3 单片机的历史及发展概况

四个阶段:

第一阶段(1974年～1976年)：单片机初级阶段。

功能比较简单。

第二阶段（1976年～1978年）:低性能单片机阶段。
以Intel 公司制造的MCS-48单片机为代表。

第三阶段(1978年～现在)：高性能单片机阶段。
Intel公司的MCS-51系列、Mortorola公司的6801系列等。

第四阶段(1982年～现在)：8位单片机巩固发展及16位单片机、32位单片机推出阶段。

1.4 8位单片机的主要生产厂家和机型

（1）美国Intel公司 MCS-51系列及其增强型、扩展型系列。

（2）美国ATMEL公司89C51、89C52、89C55、89S52等。

（3）荷兰PHILIPS（菲力浦）公司 8xC552系列 。

1.5 MCS-51系列单片机

20世纪80年代后期：Intel公司以专利的形式把8051内核技术转让给厂家。

80C51系列：所有具有8051指令系统的单片机。

MCS-51系列以及80C51系列单片机有多种类型，但掌握好MCS-51的基本型（8031、8051、8751或80C31、80C51、87C51）是十分重要的。

（1）基本型

典型产品：8031/8051/8751

（2）增强型

典型产品：8032/8052/8752

内部RAM增到256字节，8052、8752的内部程序存储器扩展到8KB，16位定时器/计数器增至3个。

（3）低功耗型

典型产品：80C31/87C51/80C51。采用CMOS工艺

适于电池供电或其它要求低功耗的场合。

（4）专用型

8044/8744，用于总线分布式多机测控系统。美国Cypress公司的EZU SR-2100单片机—USB接口。

（5）超8位型

典型产品：PHILIPS公司80C552/87C552/83C552系列单片机。

（6）片内闪烁存储器型

美国ATMEL公司的AT89C51单片机，受到应用设计者的欢迎。

1.6 单片机的应用

单片机卓越的性能，得到了广泛的应用，已深入到各个领域。

使用温度：

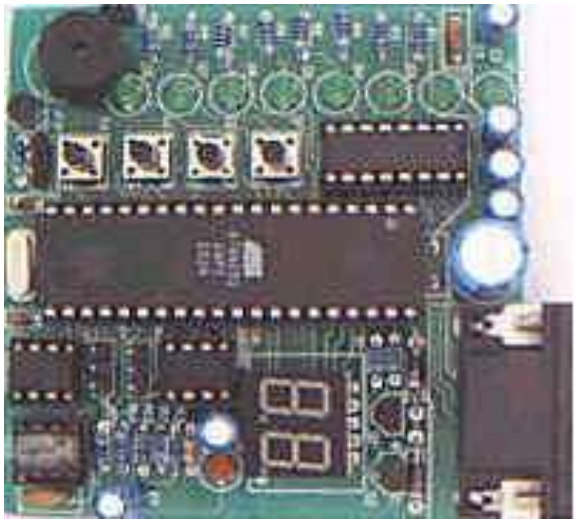
民品： 0° C —+70° C

工业品： -40° C —+85° C

军品： -65° C —+125° C。

在下述的各个领域广泛的应用：

1. 工业自动化
2. 智能仪器仪表
3. 消费类电子产品
4. 通 讯
5. 武器装备
6. 终端及外部设备控制
7. 多机分布式系统
8. 其他。。。。。。





单片机系统　　与PC　　系统实例图





PC的鼠标





PC机的光驱

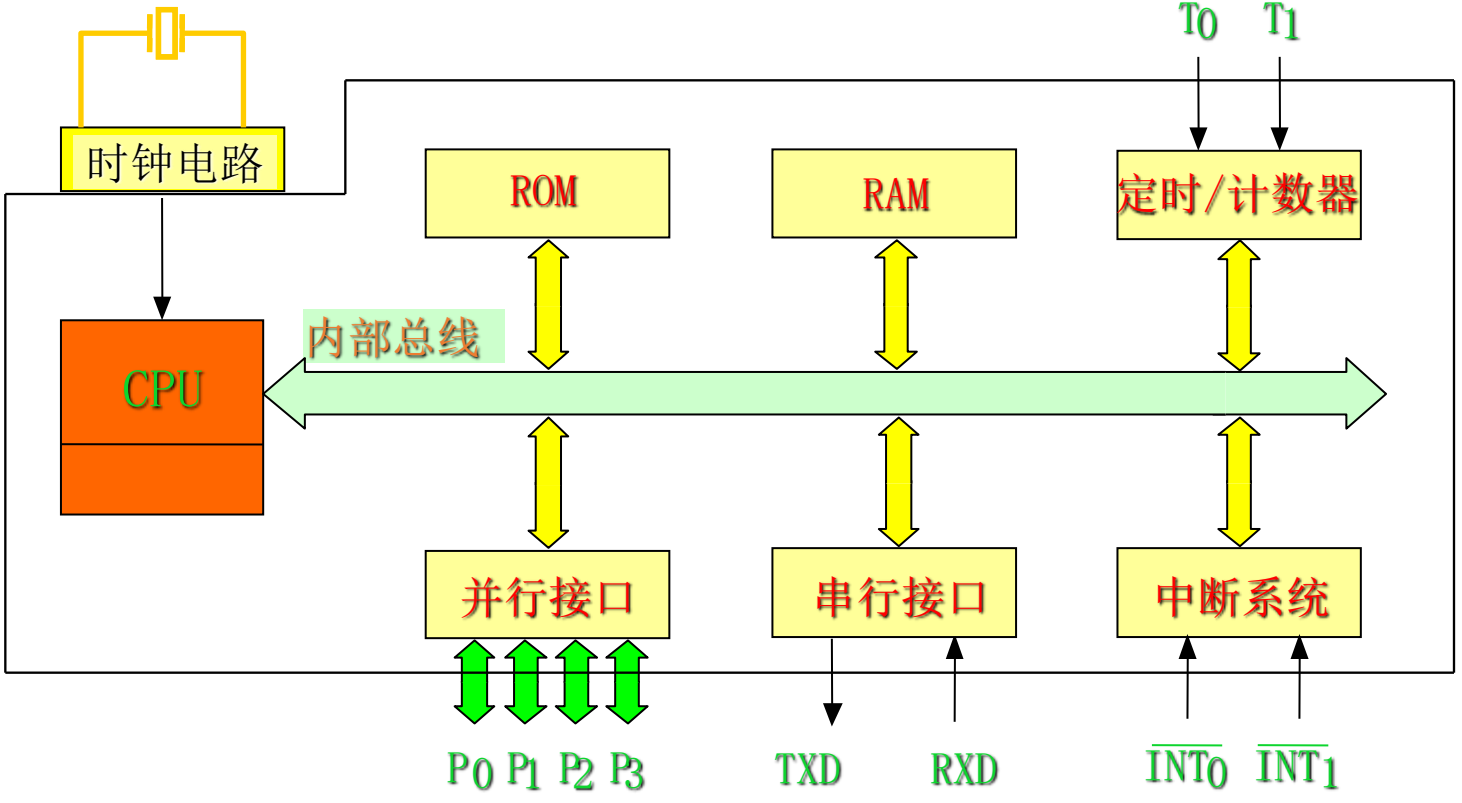


U盘

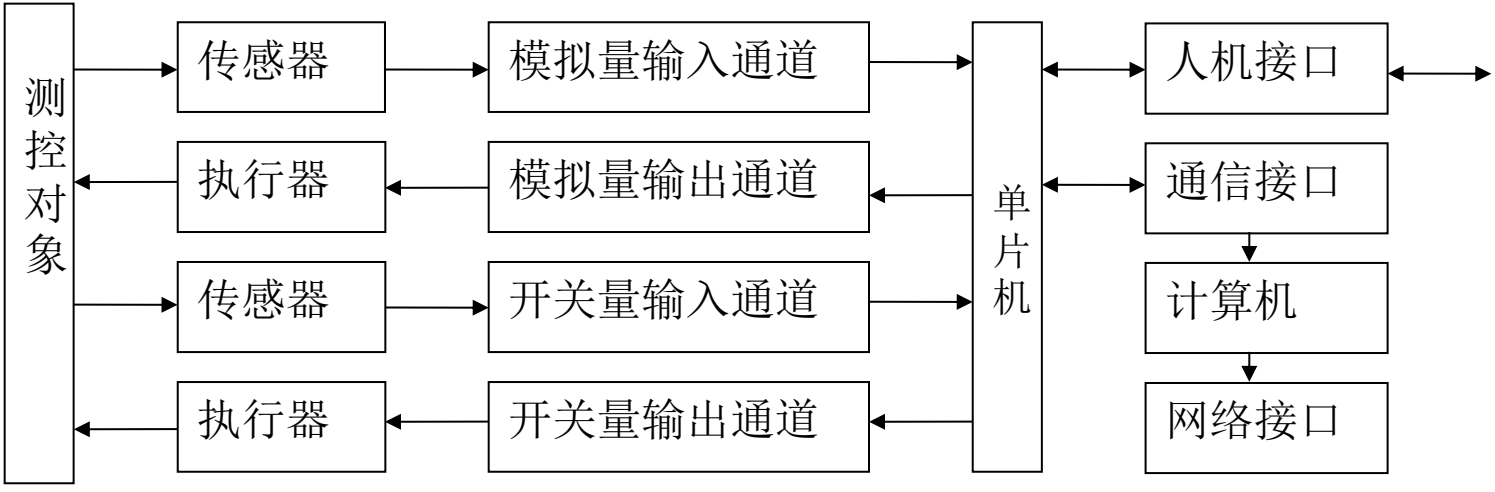
1.7 单片机的组成结构

单片机品种虽然繁多，原理大同小异，学习一种，作为入门，学习思维方法、设计方法。

单片机组成结构


T0
T1
时钟电路
ROM
RAM
定时/计数器
CPU
内部总线
并行接口
串行接口
中断系统
P0 P1 P2 P3
TXD
RXD
INT0
INT1

微机化测控系统框图


测控对象
传感器
执行器
传感器
执行器
模拟量输入通道
模拟量输出通道
开关量输入通道
开关量输出通道
单片机
人机接口
通信接口
计算机
网络接口

1.8 数制知识 （补充）

1、 计算机中的数制及数的转换

2、 计算机中数的表示方法

3 、计算机中数的表示形式（了解）

1.8 数制知识

1、计算机中的数制及数的转换

一、数制

二、数制间的转换

三、 二进制数的运算（无符号数）

1.8 数制知识

1、 计算机中的数制及数的转换

一、数制

- **1. 十进制数：**
- **1985 = 1000+900+80+5**
- **$= 1\times10^3+9\times10^2+8\times10^1+5\times10^0$**
- **特点：有0 ~ 9 十个不同的符号。**
- **逢十进一。**
- **一般用下脚标 D 表示，如 1985_D ,或无下脚标。**

2. 二进制数： 特点：有0，1两个不同的符号。

逢二进一。二进制数的下脚标为B

例如：

对于整数，

$1001_B=1\times2^3+0\times2^2+0\times2^1+1\times2^0=9_D$

对于小数，

$0.101_B=1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}=0.625_D$

二进制数每一位的权是：以小数点分界，

$\ldots..2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \;.\; 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, \ldots\ldots$

3.十六进制数：

有0~9，A,B,C,D,E,F 共十六个不同的符号。

逢十六进位。用下脚标 “H” 表示十六进制数。

例：$327_H = 3\times16^2+2\times16^1+7\times16^0$

$= 807_D$

$3AB.11_H = 3\times16^2+A\times16^1+B\times16^0+1\times16^{-1}+1\times16^{-2}$

$=939.0664_D$

关于数制的小结：

(1)每一种数制都有一个固定的基数“J ”

十进制　　J = 10, 有0 ~ 9 十个不同的数值

二进制　　J = 2, 有0 ,1两个不同的数值

十六进制　J = 16, 有0 ~ 9 A,B,C,D,E,F十六个不同的数值

(2)各种数制都是逢“J”进位。

(3)各种数制每位的权：以小数点分界。

1.8 数制知识

二、数制间的转换

1. 二进制转换为十进制数　　方法：　按权展开。

$111.101_B = 1\times2^2+1\times2^1+1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}$

$=4+2+1+0.5+0.125$

$=7.625_D$

2.十进制数转换为二进制数

方法：　整数部分除二取余，小数部分乘二取整

例：整数部分的转换

2 | 215

2 | 107 ……余1 最低位

2 | 53 ……余1

2 | 26 ……余1

2 | 13 ……余0

2 | 6 ……余1

2 | 3 ……余0

2 | 1 ……余1

0 ……余1 最高位

余数从下至上写成从左至右：

$215_D = 11010111_B$

例：小数部分的转换：　　乘二取整

0.6875

× 2

最高位　取 1　　1.3750

0.375

× 2

取 0　　0.750

× 2

取 1　　1.50

0.5

× 2

最低位　取 1　　1.0

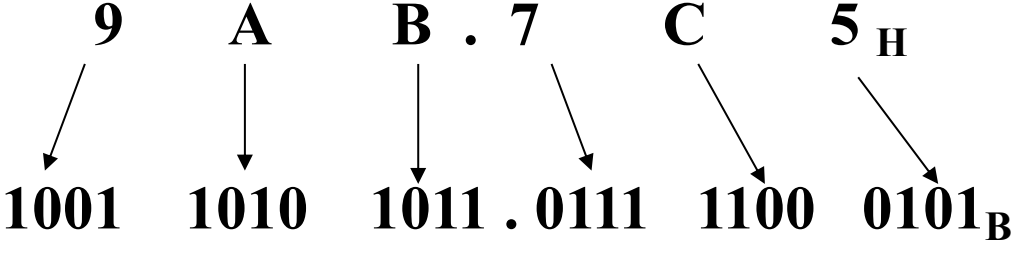
从上至下写成从左至右

$0.6875_D = 0.1011_B$

注：十进制小数转换为二进制小数，在乘2过程中不一定都能得到尾数为0的结果，此时可根据精度的需要取够足够的位数近似即可。

3. 十六进制数与二进制数之间的转换:

⑴十六进制数转换为二进制数



⑵二进制数转换十六进制数:

0001 1011 1110 0011 . 1001 0111 1000_B

1 B E 3 . 9 7 8_H

三、 二进制数的运算（无符号数）

1. 加法: 逢2进1

法则:0+0=0

0+1=1

1+0=1

1+1=10

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

2.减法：借1当2

法则：0-0=0

1-0=1

1-1=0

10-1=1

```
  1 0 1 1
- 1 1 0
---------
  1 0 1
```

3.乘法：

法则：0×0=0

1×0=0

0×1=0

1×1=1

```
    1 1 1
  × 1 0 1
---------
    1 1 1
  0 0 0
1 1 1
---------
1 0 0 0 1 1
```

4.除法:

```
      1 0
   ------------
1 0 1 | 1 0 1 0
        1 0 1
      ---------
            0
```

```
      1 1
   ------------
1 1 | 1 0 0 1
      1 1
    ---------
      0 1 1
        1 1
    ---------
          0
```

与十进制除法类同。

习题

- **二进制转化为十进制**

  （1）101101.10B

- **十进制转化为二进制**

  （1）45.5

- **十六进制转换为十进制**

  0FH，7FH，0FFH，3FFFH，7FFFH，0FFFFH

  1000H，2000H，4000H，8000H

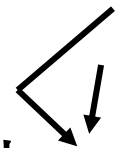
1.8 数制知识

2、 计算机中数的表示方法

定义一个数的**最高位**为符号位:

符号位为1表示负数， 符号位为0表示正数。

即符号位数字化。



例： **0 0 0 0 0 0 1 1** +3

1 0 0 0 0 0 1 1 -3

符号位，仅表示数的符号。

在计算机中负数有三种表示方法：

1.原码: 同上述表示方法,即定义最高位为符号位。

2.反码:正数的反码同原码。

负数的反码为其原码除符号位保持不变外，其余按位求反。

例：

	原码	反码
-3	1 0 0 0 0 0 1 1	1 1 1 1 1 1 0 0
-5	1 0 0 0 0 1 0 1	1 1 1 1 1 0 1 0

3.补码：正数的补码同原码。

负数的补码为其反码在末尾加1。

例：-4：原码 1 0 0 0 0 1 0 0　　84H

反码 1 1 1 1 1 0 1 1　　FBH

+ 0 0 0 0 0 0 0 1

补码 1 1 1 1 1 1 0 0　　FCH

-7：原码 1 0 0 0 0 1 1 1　　87H

反码 1 1 1 1 1 0 0 0　　F8H

+0 0 0 0 0 0 0 1

补码 1 1 1 1 1 0 0 1　　F9H

原码、反码和补码

- +0
  - 原码：0000 0000
  - 反码：0000 0000
  - 补码：0000 0000
- -0
  - 原码：1000 0000
  - 反码：1111 1111
  - 补码：0000 0000

对于8位二进制数1000 0000，

在补码中定义为-128；

在原码中，其表示-0；

在反码中，其表示-127

补码是唯一的，计算机中都用**补码**进行计算

- 带符号数的表示范围

8位二进制数，各码表示的范围如下，超出就会溢出

原码 **1111 1111B ~ 0111 1111B (-127~+127)**

FFH, FEH, …, 81H, **00H (80H)**, 01H, …7FH

-127, -126, …, -1, 0, 1, … 127

反码 **1000 0000B ~ 0111 1111B (-127~+127)**

80H, 81H, …, FEH, **00H (FFH)**, 01H, …7FH

-127, -126, …, -1, 0, 1, … 127

补码 **1000 0000B ~ 0111 1111B (-128~+127)**

80H, 81H, …, FFH, **00H**, 01H, …, 7EH, 7FH

-128, -127, …, -1, 0, 1, …, 126, 127

习题

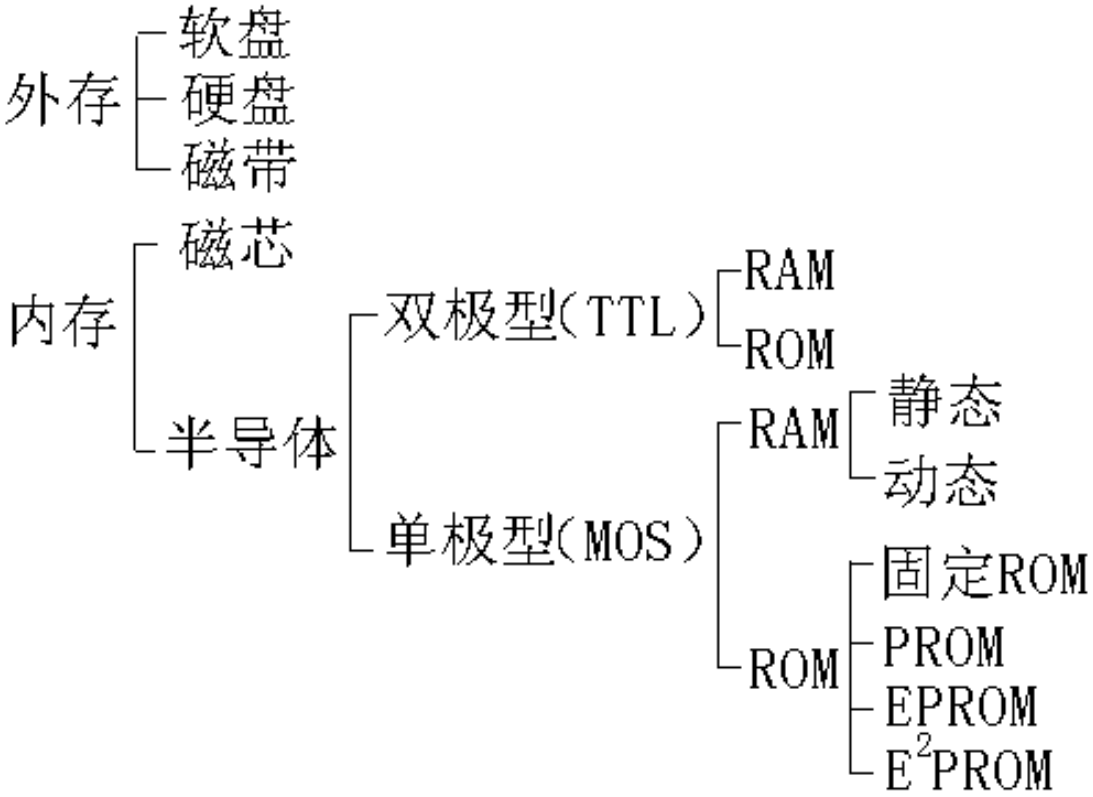
- 写出下列数的原码及补码（设机器字长为8位）

	7位二进制	原码	补码
+13			
-13			
+0			
-0			
+1			
-1			
+10			
-10			

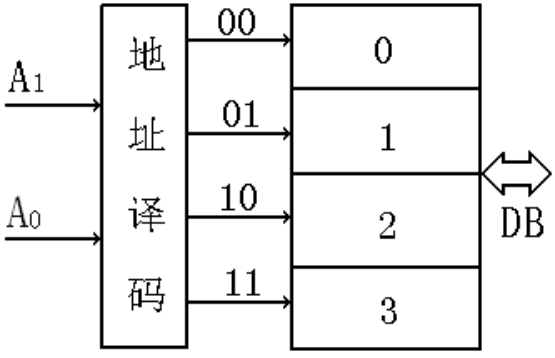
本章复习要点

- 计算机经典组成结构（冯·诺依曼）
- 单片机组成结构；
- 三总线：AB、DB、CB；
- 基本概念；
- 数制的相互转换
- 有符号数的表示方法

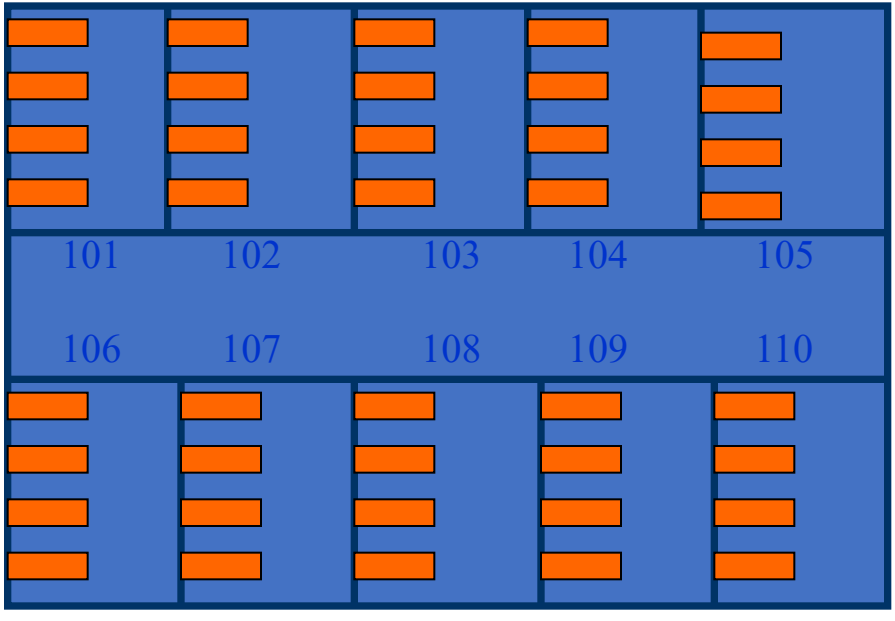
存储器


外存
软盘
硬盘
磁带
内存
磁芯
半导体
双极型(TTL)
RAM
ROM
单极型(MOS)
RAM
静态
动态
ROM
固定ROM
PROM
EPROM
E²PROM

存储单元、单元位数、地址



旅店



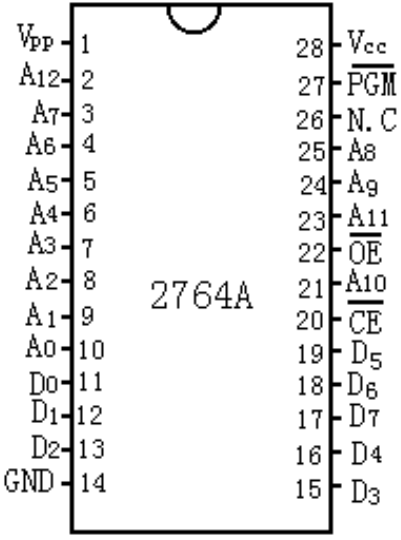
地址线： 8 10 12 16

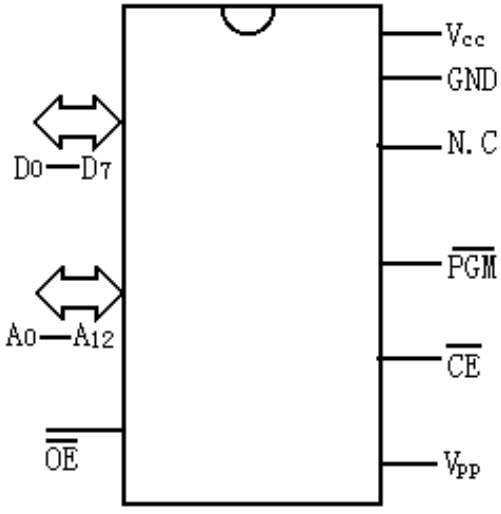
容量： 256 1024 4096 65536

地址空间：FFH；03FFH；FFFH；FFFFH

- 字节：8位二进制构成； Byte；
  B=字节； bit=位
- 字：16位二进制构成； Word； W
- K：1K=1024=2^{10}；
- M：1M=1024K=$2^{10} \cdot 2^{10}=2^{20}$；
- 64K=$64 \cdot 2^{10}=2^{6} \cdot 2^{10}=2^{16}$；
- 64K对应的16进制地址范围：0000H-FFFFH；
- 2K= $2 \cdot 2^{10}=2^{11}$； 地址范围：0000H-07FFH；
- 4K=$4 \cdot 2^{10}=2^{12}$； 地址范围：0000H-0FFFH；
- 1K=2^{10}； 地址范围：0000H-03FFH；
- 256B=2^{8}； 地址范围：0000H-00FFH； 00-FFH；
- 128 B=2^{7}； 地址范围：0000H-007FH； 00-7FH；

EPROM芯片2764





2764芯片
存储容量是多少？

A0~A12： 地址线　　$\overline{CE}$： 片选

D0~D7： 数据线　　PGM： 编程

$\overline{OE}$： 输出允许